

辅助遥控

本文档描述山猫 M20 **辅助模式**（使用模式=2）下的避障辅助遥控能力。在辅助模式下，开发者通过手柄或协议下发速度指令，机器人会自动结合激光雷达感知结果进行避障修正，输出安全的实际运动速度。

目录

- 1. 概述
- 2. 辅助模式开启 —— *basic_server* 协议
- 3. 速度指令与避障修正 —— *basic_server* 协议
- 4. 避障状态与错误码
- 5. 安全注意事项

1. 概述

辅助模式（`ControlUsageMode = 2`）是介于手动遥控和自主导航之间的一种使用模式：

- **操控方式**：由开发者或操作员通过手柄/协议下发速度指令（轴指令 `Type=2 Cmd=21`）
- **避障能力**：机器人实时感知前方障碍物，自动修正速度以避免碰撞
- **适用场景**：人机共融环境、半自主巡检、遥控穿越复杂地形

工作模式对比

模式	使用模式值	操控方式	避障能力
常规模式	0	手柄/协议直接控制	无自动避障
导航模式	1	自主导航规划	实时局部避障
辅助模式	2	手柄/协议控制 + 自动避障修正	实时局部避障

2. 辅助模式开启 —— basic_server 协议

2.1 切换至辅助模式

通过 `Type=1101 Cmd=5` 切换使用模式：

▼ 复制代码

```
1 ▼ {
2 ▼   "PatrolDevice": {
3     "Type": 1101,
4     "Command": 5,
5     "Time": "2026-05-20 10:00:00",
6 ▼   "Items": {
7     "Mode": 2
8   }
9 }
10 }
```

… 模式切换成功后，机器人进入辅助模式。此时下发的速度指令（`Type=2 Cmd=21`）将自动经过避障模块修正。

2.2 确认当前模式

订阅 `Type=1002 Cmd=6` 的 `ControlUsageMode` 字段确认：

ControlUsageMode	含义
0	常规模式
1	导航模式
2	辅助模式

3. 速度指令与避障修正 —— basic_server 协议

在辅助模式下，速度指令通过**运动控制-轴指令**（Type=2 Cmd=21）下发，格式与常规模式完全相同，区别在于底层会自动叠加避障逻辑。

3.1 速度指令格式

复制代码

```
1 {
2   "PatrolDevice": {
3     "Type": 2,
4     "Command": 21,
5     "Time": "2026-05-20 10:00:00.050",
6     "Items": {
7       "X": 0.8,
8       "Y": 0.0,
9       "Z": 0.0,
10      "Roll": 0.0,
11      "Pitch": 0.0,
12      "Yaw": 0.0
13    }
14  }
15 }
```

字段	类型	范围	含义
X	float	[-1, 1]	前进/后退（归一化百分比）
Y	float	[-1, 1]	左移/右移（归一化百分比）
Yaw	float	[-1, 1]	偏航角速度（归一化百分比）

- **发送频率：**建议 20Hz
- **传输方式：**推荐使用 UDP（端口 30000）以获得最低延迟

3.2 避障修正行为

全向避障模块结合障碍物点云，判定机器人在当前输入速度下是否会碰撞，继而输出避障速度：

场景	行为
前方无障碍物	正常执行手柄输入速度
前方有障碍物	输出避障速度（减速或绕行）
障碍物过近	自动停止，防止碰撞

具体的减速策略和距离阈值由底层避障算法根据点云密度、障碍物尺寸和当前速度动态计算。

4. 避障状态与错误码

4.1 ROS2 话题：/OOA_STATUS

避障模块的运行状态通过 /OOA_STATUS 话题发布 state 字段，可在 31 和 33 网段订阅：

▼

复制代码

```
1 ros2 topic echo /OOA_STATUS
```

状态码（state）

十六进制值	含义
0x00	未启动
0x01	已启动，空闲中（没有轴指令输入）

0x02	已启动，无障碍物
0x03	已启动，避障中

⋮ /OOA_STATUS 话题仅包含 state 字段。如需同时查看错误码，请参见下方 handler 服务日志。

4.2 handler 服务日志

handler 服务周期性输出状态与频率信息，日志中包含 state 和 error_code 两个字段，分别对应状态码和错误码：

▼ 复制代码

```
1 # 查看 handler 服务日志
2 sudo journalctl -u handler.service -f
```

日志格式示例：

▼ 复制代码

```
1 Data freq(Hz): Steer=0 Odom=0 IMU=200 Cloud=0 state:0 error_code:0
```

日志字段	说明
Steer	转向指令实际频率 (Hz)
Odom	里程计实际频率 (Hz)
IMU	IMU 实际频率 (Hz)
Cloud	点云实际频率 (Hz)
state	避障状态码
error_code	避障错误码

当某个输入话题的实际频率为 0 时，通常意味着对应的传感器或模块未正常工作，可结合错误码进行排查。

错误码 (error_code)

十六进制值	含义	建议动作
0x00	无错误	—
0x01	无手柄速度输入	检查是否已下发 <code>Type=2 Cmd=21</code> 轴指令
0x02	无点云输入	检查激光雷达是否正常工作
0x03	无里程计输入	检查定位模块是否正常运行
0x04	无 IMU 输入	检查 IMU 是否正常
0x05	计算超时	检查 CPU 负载或降低环境复杂度

出现非零错误码时，避障功能可能出现异常，应根据错误码排查对应传感器或模块。

4.3 basic_server 协议：Type=1002 Cmd=6 OOA 字段

`Type=1002 Cmd=6` BasicStatus 上报中包含 OOA 字段，可直接读取避障状态码：

- **OOA 状态码**：含义与 `/OOA_STATUS` 话题的 `state` 字段一致 (0x00~0x03)

5. 安全注意事项

1. **急停优先**：在紧急情况下，不要依赖避障系统，应直接发送软急停 (`Type=2 Cmd=22 MotionParam=2`) 或触发硬急停。
2. **传感器依赖**：避障能力依赖于激光雷达和 IMU 的正常工作。确保相关设备已启用 (参考 [设备与传感器概览](#)) 。
3. **环境限制**：避免在天花板高度低于 1 米的区域使用辅助模式，以免天花板被误判为障碍物。